

教育大數據產學合作與專題實作

專題報告書

團隊名稱：第八組

議題：分析高低分群學生在線上學習的行為差異

1. 提案議題

在了解 2024 年比賽所提供的數據資料後，我們決定的議題是分析高低分群學生在線上學習的行為差異，並從兩個面向進行分析：一是高分組與低分組在線上影片學習平台的行為差異；二是學生在線上影片學習與線上遊戲學習平台的成績差異。我們希望藉此探索學生在不同學習狀況之間的顯著差異，並針對學習上的表現提供有效建議。最後，我們提出桑代克提出的學習三定律，討論如何進一步提升這群國小五年級學生在數位學習上的成效（個人化學習建議）。

桑代克（E. L. Thorndike, 1874-1949）根據「迷籠中的貓」實驗，提出聯結學習理論。其理論又稱為聯結主義在個體每次反應後給予獎賞，從而加強其以後重複出現的機會。桑氏進而歸納出學習三定律：（教育百科）

桑氏的學習三定律即是練習律、準備律和效果律(Thorndike's Laws of Learning)（林建平，1997）（古欣卉(2006)。〈由操作制約看青少年網路成癮〉。《大漢學報》，20，217-240。）

練習律 (law of exercise)	練習次數愈多，愈用力，時間越接近，刺激與反應間的連結愈強。
準備律 (law of readiness)	刺激與反應間的連結是否產生，準備狀態是一重要的決定關鍵。
效果律 (law of effect)	效果律是桑氏的學習定律中最重要的一個。當個體對刺激做反應後，伴隨而來的是滿足的效果，則刺激與反應之間的連結將更加強，學習將更有效並持久。

2. 動機與目的

隨著科技發展，線上學習平台的誕生突破了時間與空間限制，讓使用者不論何時何地都能進行學習，還能自由選取章節進行複習與預習，讓每位使用者能根據自身學習習慣進行學習，針對不太能跟上實體課程學習進度的學生可以在線上學習平台進行無數次重複學習，也能隨時操作影片（如：暫停、倒轉等）停下來吸收消化知識點；而對於學習進度快的學生則能提前預習後面章節，在實體課程便能更輕鬆應對老師的講課與問題。

然而凡事都是一體兩面，有優點就會有缺點，如線上學習平台因為沒有老師監督，所以十分考驗學生的自律性與專注度，藉此我們想分析：

1. 學生觀看影片時的操作行為觀察與答對率的關連性，探討線上學習表現佳學生所具備的特定行為特徵並分類出不同學習模式。
2. 由桑氏的學習三定律推論不同平台間學生學習成效。經由以上分析給予學生個人化學習建議以提升線上學習成效。

3. 數據準備與處理

本次數據，採用 2024 教育大數據分析競賽官方提供的初賽開放資料進行分析，依據資料的內容為學生在三個不同線上學習平台的操作行為，及其測驗與練習分數。

讀取”dp001_prac.csv”，並篩選欄位”subject_name”是”國語文”、”國語文 108”、”英語 108”、”數學”、”數學 108”的”binary_res”，計算每位”user_sn”在國文、數學、英文三科的答對率。

計算”user_data.csv”中的國文、數學、英文三科的總成績並做 Z-score 標準化（如表一所示），再以四分位法取在總成績佔前 1/4 的學員作為高分組與後 1/4 的學員作為低分組。

表一 總分標準化後的前五名成績

	chinese_score	math_score	english_score	total_score	user_sn
33	1.648623	1.961172	0.965840	4.575635	87634
18	0.658836	2.766552	1.093632	4.519021	32737
7	1.648623	1.692712	0.965840	4.307175	11312
35	1.066396	1.961172	0.965840	3.993408	106042
69	1.241064	1.155792	1.093632	3.490488	243283

因為每位學員答題的數目不同，因此採用 min-Max 標準化使整體的答對率落在最小值為 0，最大值為 1 的範圍中，以確保答題數不影響篩選過程，再以四分位法取在練習題成績前 1/4（高分組）與後 1/4（低分組）的學員。

將上述得到的資料進行核對，合併後並篩選出有重複出現的”user_sn”，確保從”dp001_prac.csv”篩選出來的學員，不論在線上平台練習或是實際測驗皆是高分組及低分組。

最後，由得到的”user_sn”與”dp001_review.csv”中的”user_sn”比對，篩選出有做練習題又有觀看影片的”user_sn”且是屬於低分組的有 232372、200920、38371、128932、212767、311086、122416、122299、106735、11303、14503；屬於高分組的有 4561、316786、32737、11312、50836、243283、17422、288079。

依據高分組、低分組，從”dp001_review”中找出每一位的”review_sn”，並在”dp001_review_plus”中進行核對。並利用行為序列方式，將每部影片的行為依序排列（如表二為高分組），高分組共有 319 筆行為序列；低分組則有 662 筆行為序列。

表二 高分組的行為序列

	review_sn	high_score_sequence
0	100202316	browse->play->paused->play->paused->play->paus...
1	100203540	browse->play->paused->chkptstart->chkptend->pl...
2	100204289	browse->play->paused->chkptstart->chkptend->pl...
3	100204506	browse->play->paused->chkptstart->chkptend->pl...
4	100243562	browse->play->fусscreenon->paused->fусscreenoff-...
...	...	...

因為”action_view”的行為眾多，再經過考慮後，決定分析的行為有”play 播放”、”paused 暫停”、”dragstart 拖曳開始”、”dragright 影片快轉”、”dragleft 影片倒轉”、”normal 恢復正常播放速度”、”slowdown 降低播放速度”、”speedup 提升播放速度”、”note 停下來做筆記”等 9 個特定行為，同時亦計算各”user_sn”的觀看影片的特定行為次數的總和，以便後續進行其他分析。

4. 分析方法與流程

根據各個面向，依序尋找欲分析的資料、篩選欲分析的變項，根據這些變項做資料整理，產出視覺化的資料，再根據資料部分做各種分析方法，最後得出結論。

首先，比較高低分組的影片觀看行為轉移的次數差異，如表三、表四，為高分組、低分組的行為轉移次數。

表三 高分組的行為轉移次數

	play	paused	normal	speedup	slowdown	dragstart	dragright	dragleft	note
play	4.0	1628.0	59.0	22.0	20.0	3.0	1.0	1.0	0.0
paused	1481.0	39.0	4.0	1.0	1.0	183.0	1.0	2.0	7.0
normal	13.0	68.0	13.0	3.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
speedup	11.0	20.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
slowdown	0.0	2.0	50.0	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dragstart	22.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	126.0	0.0
dragright	33.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
dragleft	111.0	1.0	1.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
note	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表四 低分組的行為轉移次數

	play	paused	normal	speedup	slowdown	dragstart	dragright	dragleft	note
play	12.0	2552.0	150.0	24.0	33.0	9.0	4.0	11.0	0.0
paused	2184.0	191.0	9.0	0.0	2.0	412.0	0.0	8.0	1.0
normal	16.0	134.0	3.0	8.0	30.0	1.0	0.0	1.0	0.0
speedup	10.0	17.0	9.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
slowdown	0.0	9.0	55.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dragstart	29.0	8.0	1.0	0.0	0.0	5.0	90.0	384.0	0.0
dragright	67.0	5.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
dragleft	299.0	18.0	0.0	0.0	0.0	84.0	0.0	0.0	0.0
note	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

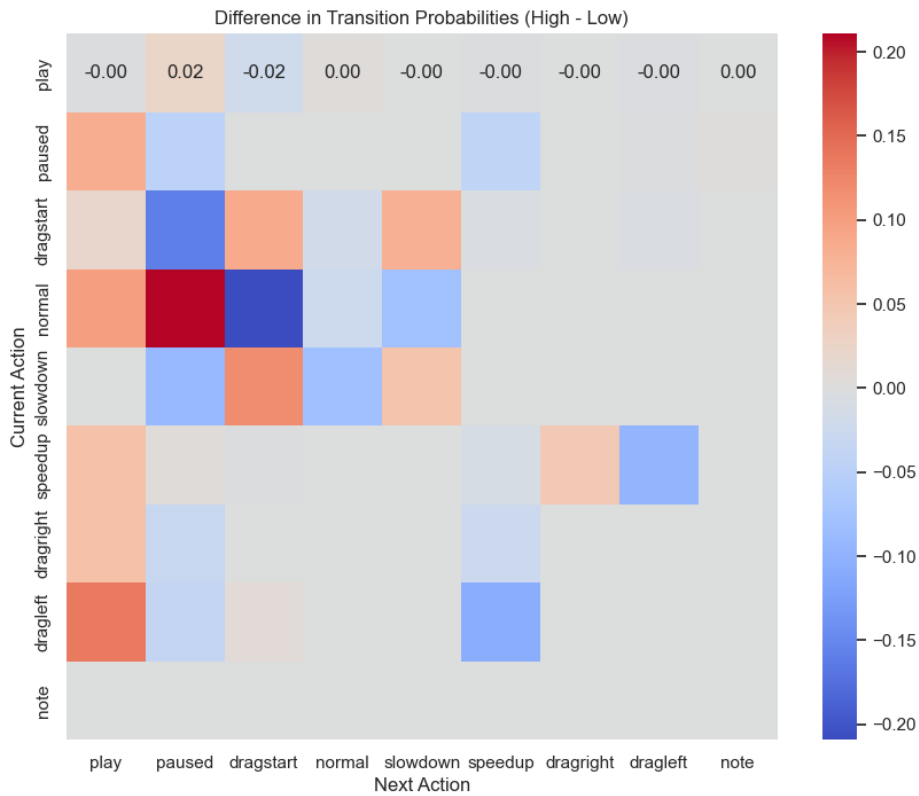
透過馬可夫矩陣表示 A 行為到下一個 B 行為的轉移頻率（機率）。如表五、表六，為高分組、低分組的行為轉移頻率的馬可夫矩陣。另外，圖一為高低分組的行為轉移頻率矩陣計算差異之熱圖，其中紅色區塊表示高分組的該行為轉移次數大於低分組，藍色區塊則是高分組低於低分組，顏色愈深表示差距愈大，而且可以很明顯的看出 normal 到 pause 的次數是高分組遠多於低分組，而 normal 到 dragstart 的次數是高分組遠低於低分組。

表五 高分組的行為轉移頻率

	play	paused	dragstart	normal	slowdown	speedup	dragright	dragleft	note
play	0.002301	0.936709	0.033947	0.012658	0.011507	0.001726	0.000575	0.000575	0.000000
paused	0.861547	0.022688	0.002327	0.000582	0.000582	0.106457	0.000582	0.001163	0.004072
dragstart	0.102362	0.535433	0.102362	0.023622	0.236220	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
normal	0.333333	0.606061	0.000000	0.000000	0.060606	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
slowdown	0.000000	0.035714	0.892857	0.017857	0.053571	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
speedup	0.112821	0.020513	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.220513	0.646154	0.000000
dragright	0.785714	0.023810	0.000000	0.000000	0.000000	0.190476	0.000000	0.000000	0.000000
dragleft	0.880952	0.007937	0.007937	0.000000	0.000000	0.103175	0.000000	0.000000	0.000000
note	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

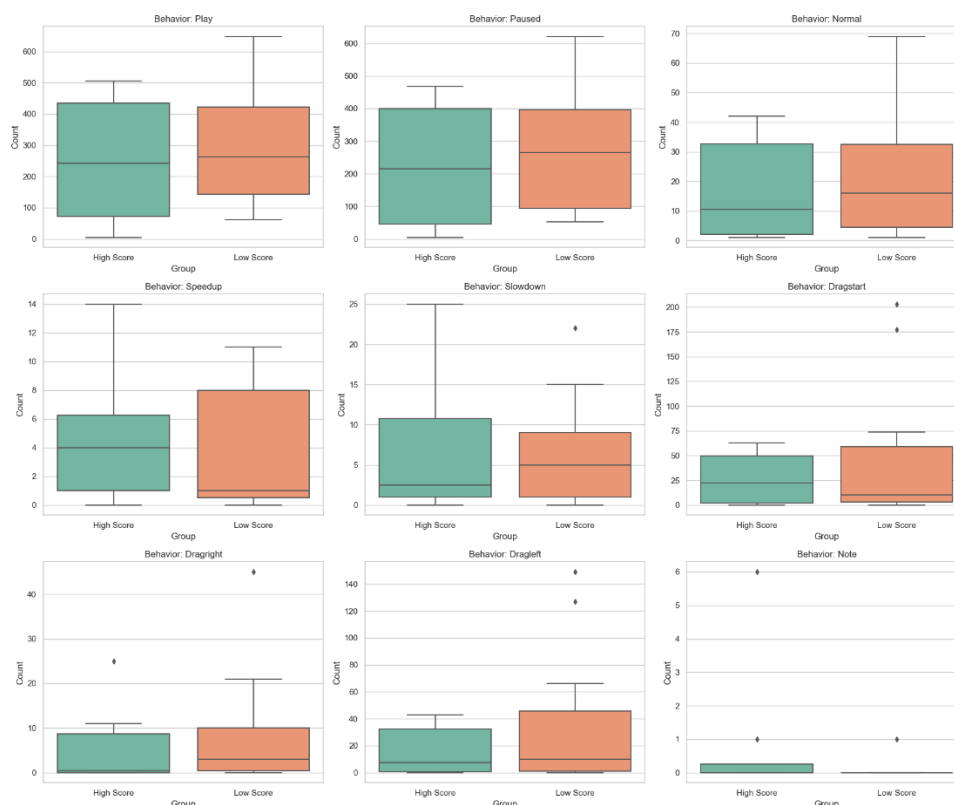
表六 低分組的行為轉移頻率

	play	paused	dragstart	normal	slowdown	speedup	dragright	dragleft	note
play	0.004293	0.913059	0.053667	0.008587	0.011807	0.003220	0.001431	0.003936	0.000000
paused	0.778055	0.068044	0.003206	0.000000	0.000713	0.146776	0.000000	0.002850	0.000356
dragstart	0.082902	0.694301	0.015544	0.041451	0.155440	0.005181	0.000000	0.005181	0.000000
normal	0.232558	0.395349	0.209302	0.023256	0.139535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
slowdown	0.000000	0.126761	0.774648	0.098592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
speedup	0.056093	0.015474	0.001934	0.000000	0.000000	0.009671	0.174081	0.742747	0.000000
dragright	0.728261	0.054348	0.000000	0.000000	0.000000	0.217391	0.000000	0.000000	0.000000
dragleft	0.745636	0.044888	0.000000	0.000000	0.000000	0.209476	0.000000	0.000000	0.000000
note	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000



圖一 高低分組的行為轉移頻率矩陣計算差異

再來，比較高低分組在觀看影片特定行為的次數差異，如圖二為高低分組在特定行為的總次數之盒鬚圖。



圖二 高低分組在特定行為的總次數之箱形圖

最後是比較學生在各平台之平均分數差異，如表七，為學生在各平台之平均分數。

表七 學生在各平台之平均分數

	platform	english	chinese	math
1	dp001	74.44353	70.85736	67.15738
2	dp002	70.29583	72.93225	NA
3	dp003	62.22024	NA	58.83895

4.1 費雪精確檢定

因為我們的資料篩選出來的高分組與低分組的樣本數不多，且行為轉移數據中存在大量零次數，所以我們認為 t 檢定的結果可能不穩定或不適用。因此，決定使用適用於樣本量較小時的費雪精確檢定，它是一種用於檢驗兩個類別變數之間是否存在顯著關聯的方法，當超過 20% 的單元格的預期頻率小於 5 時使用。(Kim, H.Y., 2017，引自蔡鳳馨, 2024)。其說明請參閱表八及公式一：

表八

	類別 1	類別 2	總和
--	------	------	----

變項 1	A	B	A+B
變項 2	C	D	C+D
總和	A+C	B+D	N

$$P = \frac{\binom{A+C}{A} \binom{B+D}{B}}{\binom{N}{A+B}} = \frac{(A+B)!(C+D)!(A+C)!(B+D)!}{N!A!B!C!D!} \quad (\text{公式一})$$

如上述，因樣本缺失值較多，樣本數較小，此次分析用費雪精確檢定來分析高分組與低分組在行為轉移次數上是否具顯著差異，以及高分組與低分組在各個行為總次數是否具顯著差異。

4.2 K-means 聚類分析

作為一種聚類分析方法流行於資料探勘領域。k-means 的目的是：把 n 個點（可以是樣本的一次觀察或一個實例）劃分到 k 個聚類中，使得每個點都屬於離他最近的平均值（此即聚類中心）對應的聚類，以之作為聚類的標準。（維基百科）

$$\arg \min_S \sum_{i=1}^k \sum_{x \in S_i} \|x - \mu_i\|^2 \quad (\text{公式二})$$

利用此分析可以將行為轉移的多寡進行分組，以確認學習行為面相可以怎麼劃分，並進行調整與改善。

4.3 Principal components analysis 主成分分析

由卡爾·皮爾森於 1901 年發明[2]，用於分析數據及建立數理模型。在多變量分析中，主成分分析（英語：Principal components analysis，縮寫：PCA）是一種統計分析、簡化數據集的方法。它利用正交轉換來對一系列可能相關的變量的觀測值進行線性轉換，從而投影為一系列線性不相關變量的值，這些不相關變量稱為主成分（Principal Components）。具體地，主成分可以看做一個線性方程式，其包含一系列線性係數來指示投影方向。（引自維基百科）

5. 初步結果與預期效益

5.1 比較高低分組的觀看影片行為轉移的次數差異

如表九，透過費雪精確檢驗部分的行為轉移是有顯著效果，說明高分組與低分組在某些觀看影片行為上的轉移是有顯著差異，例如播放至暫停、暫停至停下來做筆記等。

表九 高低分組在行為轉移次數上部分有顯著差異

	Current Action	Next Action	High Count	Low Count	High Other	Low Other	P-Value
0	play	paused	1628.0	2552.0	2414.0	4368.0	0.0004
1	play	normal	59.0	150.0	3983.0	6770.0	0.0091
2	paused	play	1481.0	2184.0	2561.0	4736.0	0.0000
3	paused	paused	39.0	191.0	4003.0	6729.0	0.0000
4	paused	dragstart	183.0	412.0	3859.0	6508.0	0.0014
5	paused	note	7.0	1.0	4035.0	6919.0	0.0050
6	dragstart	dragleft	126.0	384.0	3916.0	6536.0	0.0000
7	normal	normal	13.0	3.0	4029.0	6917.0	0.0004
8	normal	slowdown	30.0	30.0	4012.0	6890.0	0.0434
9	slowdown	normal	50.0	55.0	3992.0	6865.0	0.0251
10	speedup	paused	20.0	17.0	4022.0	6903.0	0.0393
11	speedup	normal	0.0	9.0	4042.0	6911.0	0.0312
12	dragleft	play	111.0	299.0	3931.0	6621.0	0.0000
13	dragleft	paused	1.0	18.0	4041.0	6902.0	0.0031
14	dragleft	dragstart	13.0	84.0	4029.0	6836.0	0.0000
15	note	play	6.0	1.0	4036.0	6919.0	0.0120

5.2 比較高低分組在觀看影片特定行為的次數差異

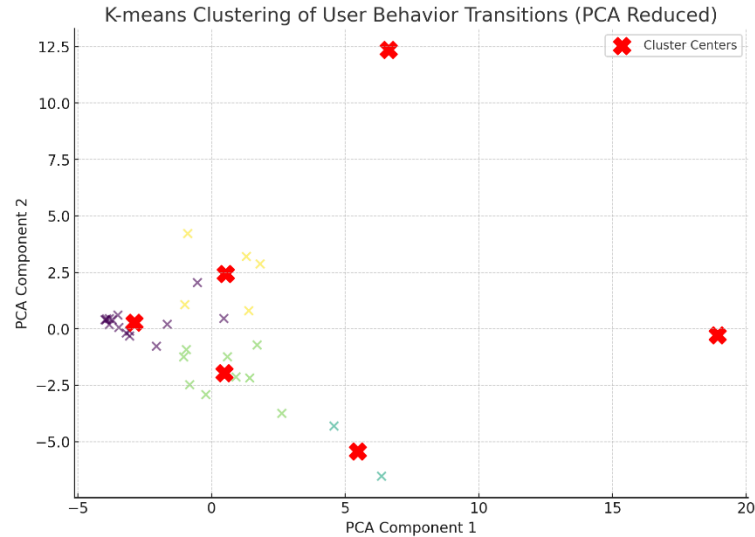
如表十，透過費雪精確檢驗部分的特定行為是有顯著效果，說明高分組與低分組在某些觀看影片行為上的次數是有顯著差異，如播放、開始拖曳、往回倒轉、停下來做筆記。

表十 高低分組在特定行為上部分有顯著差異

	Action	p-value
0	play	0.0073
1	dragstart	0.0000
2	dragleft	0.0000
3	note	0.0047

5.3 學習面解釋

根據 5.1.1 的結果，透過 K-means 聚類分析分為 6 群，得到高分組與低分組合併後的行為轉移分群，如圖三。



圖三 合併後的行為轉移分群

該圖表展示了透過 K-means 演算法，對學員的行為轉移特徵進行聚類分析的結果。為便於視覺化，我們將數據特徵經過主成分分析（PCA）降維至二維空間。PCA 降維後的聚類視覺化幫助我們快速掌握：

1. 使用者行為特徵的結構性（是否存在自然的群組）。
2. 各群組之間的區別程度（群組之間是否有清晰的界線）。

並且可以用於模型的特徵工程，幫助後續的監督學習模型（如分類模型）取得更好的效果。

5.4 結論與建議

本研究透過對比高分組與低分組學生在線上學習行為上的差異，發現高分群和低分群在使用影片學習平台時存在顯著行為差異。高分組學生更傾向於頻繁使用影片播放控制功能，如暫停、快轉與調整播放速度，顯示出其在學習過程中的主動性與適應性；而低分組學生在此類行為的使用頻率較低，可能表現出較被動的學習模式。這些行為特徵表明，高分組學生較能有效利用線上學習資源，根據學習需求靈活調整學習策略。

除了從高低分群的行為模式給予學生學習建議以外，我們亦分析不同平台的學習效益給予學生平台使用的建議。統計學生使用不同平台的平均成績，我們發現學生在影片學習平台的平均分數較高，在數位遊戲學習的平均分數較低，依據桑代克學習三定律理論分析，得知學生在使用影片學習平台時準備律較高，因此學習成效較好。由此建議同學使用影片學習平

台的時間應大於數位遊戲學習平台，來提高學習效率與成效。

依據桑代克學習理論中的練習律 (law of exercise)：練習次數越多，愈用力，時間越接近，刺激與反應間的連結愈強。Hogle (1996)指出數位遊戲對於學習有以下優勢：引發動機、提高興趣、保留記憶、練習與回饋、高層次思考。在學習力度方面，具有操作性的遊戲學習，比起用影片被動學習知識還要高；在練習次數方面，遊戲學習平台和影片學習的練習次數，因為資料無法提供相關數據，所以無法判斷。

桑氏學習三定律中的準備律 (law of readiness)：刺激與反應間的連結是否產生，準備狀態是一重要的決定關鍵。因為準備狀態比較難用具體數據客觀的觀察得出來，只能從學生在個平台的表現推論，如表七顯示，dp001 在各科上的平均成績高於 dp003，而 dp001 是一個提供教學影片的學習平台，該平台的學生與 dp003（遊戲式學習）平台的學生相比分數較高，且桑代克學習三定律中，在影片式學習的練習律和效果律沒有明顯優於遊戲式學習的情況下，數據呈現學生在影片式學習中成績表現較優，推論在準備律方面學生在使用影片學習時比起遊戲式學習更具學習意識，更能自覺地投入學習過程的。

依據桑氏學習理論中的效果律 (law of effect)：當個體對刺激做反應後，伴隨而來的是滿足的效果，則刺激與反應之間的連結將更加強，學習將更有效並持久。在刺激方面，學習遊戲平台具有即時回饋的特性，互動的程度大於影片學習。但遊戲學習多餘的資訊和操作介面可能造成學生學習的負擔。Korakakis、Pavlatou、Palyvos 與 Spyrellis (2009)的研究顯示多媒體學習環境可增加國中學生學習科學之興趣，但卻增加認知負荷，Kiili (2005)就指出若從傳統數位學習到遊戲式數位學習構成的媒體過於豐富，很可能對學習者工作記憶區造成負擔。而且因為學生從小到大的學習方式大部分都是以課本和影片學習為主，遊戲式學習為輔，課程中遊戲式學習也主要以破冰或活動性質的方式進行；遊戲學習對於學生來說不是上課的主要學習方式，Pierfy 分析 21 個遊戲式數位學習的成就測驗結果，發現有 15 個遊戲式數位學習與傳統教室教學的成就測驗結果沒有顯著差異，只有三個遊戲式數位學習顯著較佳；甚至於有 3 個遊戲式數位學習的成就測驗結果顯著較差。因此我們認為學習效果不如影片學習。

5.5 未來發展

可以從以下幾個方面進行拓展，以提升線上學習行為分析的廣泛性及實際應用價值：

1. 融入質性分析：

未來研究可結合質性訪談，深入了解學生的學習行為背後的原因與心態，探討學生在使用平台時的內在動機與學習策略。質性資料可以補充定量分析的不足，進一步揭示行為模式與學習成效之間的因果關係，為我們分析的結果增加說服力。

2. 個性化學習行為建議系統的開發：

基於學生的不同學習行為模式，未來研究可開發個性化的學習建議系統，針對不同學習特徵的學生提供相應的學習策略建議。例如，對於頻繁暫停影片的學生，可以鼓勵其進行摘要筆記；而對於常調整播放速度的學生，則可以強化其時間管理技能。此系統將能動態監測學生的學習行為，並適時提供學習建議，有效促進學習成效的提升。

探索學習行為的長期效應：未來研究可追蹤學生在使用線上學習平台前後的學習成績變化，分析不同學習行為對學生長期學習成效的影響。此類縱向研究有助於揭示行為模式在學習歷程中的變化趨勢，為學習平台設計提供實證依據，並針對不同學習行為模式的學生提供更具預測性及持續性的學習建議。

參考文獻

- Hogle, J. G. (1996). "Considering Games as Cognitive Tools: In Search of Effective 'Edutainment'." University of Georgia, Department of Instructional Technology
- Pierfy, D. (1997). Comparative simulation game research: Stumbling blocks and stepping stones. *Simulation & Gaming*, 28(4), 522-533
- Korakakis, G., Pavlatou, E. A., Palyvos, J. A., & Spyrellis, N. (2009). 3D visualization types in multimedia applications for science learning: A case study for 8th grade students in Greece. *Computers & Education*, 52(2), 390-401
- Kiili, K. (2005). Digital game-based learning: Towards an experiential gaming model. *Internet and Higher Education*, 8(1), 13-24
- 從傳統數位學習到遊戲式數位學習－學習成效、心流體驗與認知負荷張基成(Chi-Cheng Chang)；林冠佑(Kun-You Lin)